2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年大纲 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sqrt{1-x}+\sqrt{x}$ 的定义域为（ ）

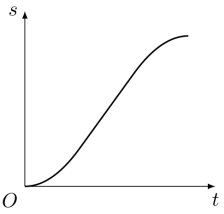
A. $\{x \mid x \leq 1\}$
B. $\{x \mid x \geq 0\}$
C. $\{x \mid x \geq 1$ 或 $x \leq 0\}$
D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

【答案】**D**

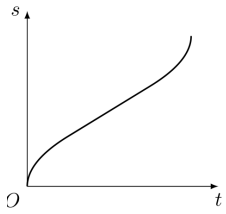
【解析】
要使根式有意义，必须同时满足 $1-x \geq 0$ 和 $x \geq 0$，即 $x \leq 1$ 且 $x \geq 0$. 因此函数的定义域为 $[0,1]$，故选 D.

2. 汽车经过启动，加速行驶，匀速行驶，减速行驶之后停车，若把这一过程中汽车的行驶路程 s 看作时间 t 的函数，其图象可能是（ ）

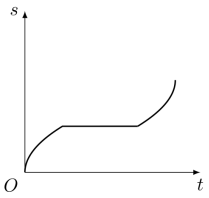
A.



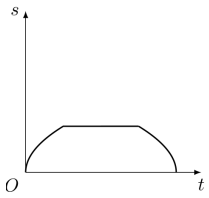
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
行驶路程 s 随时间 t 增大而不减. 启动、加速行驶时速度逐渐增大，所以图像上升且斜率逐渐增大；匀速行驶时斜率保持不变；减速行驶时斜率逐渐减小；停车后路程保持不变，图像应为水平线. 四个图像中只有图 A 依次呈现这些变化，故选 A.

3. $\left(1+\frac{x}{2}\right)^5$ 的展开式中 x^2 的系数为（ ）

A. 10
B. 5
C. $\frac{5}{2}$
D. 1

【答案】**C**

【解析】
由二项式定理，

$$\left(1+\frac{x}{2}\right)^5=\sum_{k=0}^{5}C_5^k\left(\frac{x}{2}\right)^k$$

其中 x^2 项对应 $k=2$，其系数为

$$C_5^2\left(\frac{1}{2}\right)^2=10\times\frac{1}{4}=\frac{5}{2}$$

因此选 C.

4. 曲线 $y=x^3-2x+4$ 在点 $(1,3)$ 处的切线的倾斜角为（ ）

A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 120°

【答案】**B**

【解析】
函数的导数为 $y'=3x^2-2$，所以在 $x=1$ 处切线的斜率为

$$k=y'big|_{x=1}=3-2=1$$

设切线的倾斜角为 α，则 $0\le\alpha<\pi$ 且 $\tan\alpha=k=1$，从而 $\alpha=45^\circ$. 故选 B.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$. 若点 D 满足 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，则 $\overrightarrow{AD}=$（ ）

A. $\frac{2}{3}\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\boldsymbol{c}$
B. $\frac{5}{3}\boldsymbol{c}-\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$
C. $\frac{2}{3}\boldsymbol{b}-\frac{1}{3}\boldsymbol{c}$
D. $\frac{1}{3}\boldsymbol{b}+\frac{2}{3}\boldsymbol{c}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，得

$$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}=3\overrightarrow{DC}$$

所以 $\overrightarrow{BD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. 又

$$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$$

故

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{c}+\frac{2}{3}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\frac{2}{3}\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\boldsymbol{c}$$

因此选 A.

6. $y=(\sin x-\cos x)^2-1$ 是（ ）

A. 最小正周期为 2π 的偶函数
B. 最小正周期为 2π 的奇函数
C. 最小正周期为 π 的偶函数
D. 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】**D**

【解析】
展开得

$$y=\sin^2 x-2\sin x\cos x+\cos^2 x-1=-2\sin x\cos x=-\sin 2x$$

因为 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π，所以 y 的最小正周期也是 π. 令 $f(x)=-\sin 2x$，则

$$f(-x)=-\sin(-2x)=\sin 2x=-f(x)$$

故函数为奇函数，选 D.

7. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=3$，$a_2+a_3=6$，则 $a_7=$（ ）

A. 64　　B. 81　　C. 128　　D. 243

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由

$$a_2+a_3=q(a_1+a_2)$$

及题设，得 $3q=6$，所以 $q=2$. 再由 $a_1+a_2=a_1(1+q)=3$，得 $a_1=1$. 因而

$$a_7=a_1q^6=2^6=64$$

故选 A.

8. 若函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\ln\sqrt{x}+1$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(x)=$（ ）

A. e^{2x-2}　　B. e^{2x}
C. e^{2x+1}　　D. e^{2x+2}

【答案】**A**

【解析】
原函数可写为

$$y=lnsqrt(x)+1=\frac{1}{2}\ln x+1$$

其定义域为 $x>0$. 由反函数图象关于 $y=x$ 对称，设原式中的变量为 u，则 $v=\frac{1}{2}\ln u+1$，$Longrightarrow$，$\ln u=2v-2$，$Longrightarrow$，$u=e^{2v-2}$. 交换变量 u，v，得到 $f(x)=e^{2x-2}$. 故选 A.

9. 为得到函数 $y=\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个长度单位　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个长度单位
C. 向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位　　D. 向右平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位

【答案】**C**

【解析】

利用恒等式 $\cos u=\sin\left(u+\frac{\pi}{2}\right)$，有

$$\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+\frac{5\pi}{6}\right)$$

将 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位后，函数变为 $y=\sin\left(x+\frac{5\pi}{6}\right)$，所以选 C.

10. 若直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 有公共点，则（ ）

A. $a^2+b^2\leq 1$　　B. $a^2+b^2\geq 1$

C. $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\leq 1$　　D. $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\geq 1$

【答案】**D**

【解析】

由于直线使用截距式，必须有 $a\neq 0$，$b\neq 0$. 将方程化为一般式，得

$$bx+ay-ab=0$$

圆心为原点，圆的半径为 1，所以直线与圆有公共点，当且仅当圆心到直线的距离不超过半径，即

$$\frac{|ab|}{\sqrt{a^2+b^2}}\leq 1$$

两边平方并利用 $a^2+b^2>0$，得

$$a^2b^2\leq a^2+b^2$$

再除以正数 a^2b^2，得到

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\geq 1$$

因此选 D.

11. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心，则 AB_1 与底面 ABC 所成角的正弦值等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设正三角形 ABC 的边长为 s，中心为 O. 因为三棱柱的侧棱与底面边长都相等，所以

$$A_1A = A_1B_1 = s$$

又因为 $A_1O\perp$ 底面 ABC，且 O 是正三角形的中心，故 $AO = \frac{ssqrt(3)}{3}$，$A_1O^2 = A_1A^2 - AO^2 = s^2 - \frac{s^2}{3} = \frac{2s^2}{3}$. 在点 A_1 处，向量 $\overrightarrow{A_1A}$ 和 $\overrightarrow{A_1B_1}$ 的水平投影分别为 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{AB}$. 又 $|OA| = \frac{s}{\sqrt{3}}$，$\angle\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{AB}\right) = 150^\circ$，所以

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(AB) = -\frac{s^2}{2}$$

而这两个向量的长度都为 s，所以 $\cos\angle AA_1B_1 = -\frac{1}{2}$，$\angle AA_1B_1 = 120^\circ$. 在三角形 AA_1B_1 中由余弦定理，

$$AB_1^2 = AA_1^2 + A_1B_1^2 - 2AA_1\cdot A_1B_1\cos 120^\circ = 3s^2$$

即 $AB_1 = ssqrt(3)$. 设 AB_1 与底面所成角为 θ，则其垂直于底面的分量为 A_1O，所以

$$\sin\theta = \frac{A_1O}{AB_1} = \frac{ssqrt\left(\frac{2}{3}\right)}{ssqrt(3)} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 B.

12. 将 1，2，3 填入 3×3 的方格中，要求每行，每列都没有重复数字，下面是一种填法，则不同的填写方法共有（ ）

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

A. 6 种　　B. 12 种　　C. 24 种　　D. 48 种

【答案】**B**

【解析】

第一行必须是 1，2，3 的一个排列，共有 $3\neq 6$ 种选法. 固定第一行后，第二行不能在任一列与第一行重复，因此第二行只有两种循环排列可选：一种是图中第二行，另一种是它的逆循环排列. 第二行确定后，第三行在每一列都只能填入尚未出现的那个数字，因而被唯一确定. 所以不同的填写方法共有

$$3!\times 2 = 12$$

种，故选 B.

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $begin{cases}x+y\geq 0,\\ x-y+3\geq 0,\\ 0\leq x\leq 3,end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的最大值为_____{}.

【答案】9

【解析】

由约束条件 $x+y\geq 0$，$Longrightarrow$，$y\geq -x$ 以及 $x-y+3\geq 0$，$Longrightarrow$，$y\leq x+3$. 目标函数为 $z = 2x - y$. 对固定的 x，为了使 z 最大，应取允许的最小 y，即 $y = -x$. 此时

$$z = 2x - (-x) = 3x$$

由 $0\leq x\leq 3$，知 $z\leq 9$. 取 $x = 3$，$y = -3$ 时，三个约束分别满足，且 $z = 9$，所以最大值为 9.

14. 已知抛物线 $y = ax^2 - 1$ 的焦点是坐标原点，则以抛物线与两坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为_____{}.

【答案】2

【解析】

抛物线与 y 轴交于 $P(0,-1)$. 设其与 x 轴交于 $Q(r,0)$ 和 $R(-r,0)$，则由 $0=ar^2-1$ 得 $r^2=\frac{1}{a}$，因此必须有 $a>0$. 将方程写成

$$x^2=\frac{1}{a}(y+1)$$

与标准形式 $x^2=4p(y+1)$ 比较，得 $4p=\frac{1}{a}$. 抛物线焦点为 $(0,-1+p)$，题设焦点为原点，故 $p=1$，从而 $a=\frac{1}{4}$. 于是 $r=2$，三个交点为 $(0,-1)$，$(2,0)$，$(-2,0)$. 以横轴上的两点为底，底长为 4，高为 1，所以三角形面积为

$$\frac{1}{2}\times 4\times 1=2$$

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=90^\circ$，$\tan B=\frac{3}{4}$，若以 A，B 为焦点的椭圆经过点 C，则该椭圆的离心率 $e=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

由 $\angle A=90^\circ$ 及 $\tan B=\frac{AC}{AB}=\frac{3}{4}$，可设 $AC=3k$，$AB=4k$，$BC=5k$，（$k>0$）. 椭圆的两个焦点为 A，B，且点 C 在椭圆上，所以椭圆的长轴长满足

$$2a=CA+CB=3k+5k=8k$$

两焦点间距离为 $AB=4k=2c$，故 $c=2k$. 因而离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2k}{4k}=\frac{1}{2}$$

16. 已知菱形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$\angle A=120^\circ$，沿对角线 BD 将 $\triangle ABD$ 折起，使二面角 $A-BD-C$ 为 120°，则点 A 到 $\triangle BCD$ 所在平面的距离等于_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】

设菱形两条对角线交于 O. 由 $AB=AD=2$、$\angle BAD=120^\circ$，在三角形 ABD 中由余弦定理得

$$BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos 120^\circ=4+4+4=12$$

所以 $BD=2\sqrt{3}$，且 $BO=DO=\sqrt{3}$. 同理，另一条对角线

$$AC^2=AB^2+BC^2+2AB\cdot BC\cos 120^\circ=4$$

故 $AC=2$，从而 $AO=CO=1$. 菱形的对角线互相垂直，因此 $AO\perp BD$.

折起后，取过 AO 且垂直于 BD 的截面. 在这个截面内，AO 是面 ABD 与棱 BD 的垂线，OC 是面 BCD 与棱 BD 的垂线，所以 $\angle AOC$ 等于二面角 $A-BD-C$，为 120°. 点 A 到平面 BCD 的距离等于点 A 到截面内直线 OC 的距离，故

$$d=AO\sin 120^\circ=1\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

解答题

17.

1. (1) 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，且 $a\cos B=3$，$b\sin A=4$. 求边长 a；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=10$，求 $\triangle ABC$ 的周长 l.

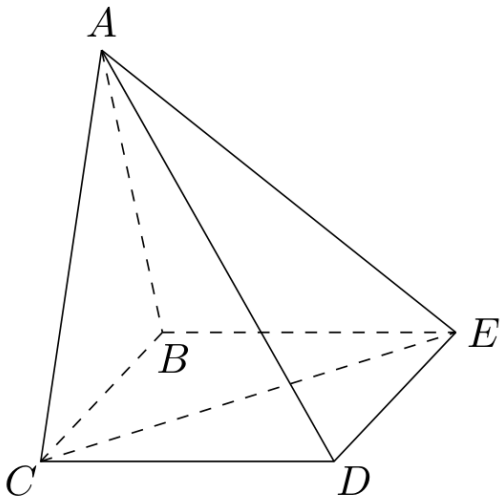
【解析】

由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以 $a\sin B=b\sin A=4$. 于是 $\frac{\cos B}{\sin B}=\frac{a\cos B}{a\sin B}=\frac{3}{4}$. 由于 $a\cos B=3>0$，故 B 为锐角，从而 $\sin B=\frac{4}{5}$，$\cos B=\frac{3}{5}$. 因此 $a=\frac{4}{\sin B}=5$.

当 $S=10$ 时，利用三角形面积公式，得 $10=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}c(b\sin A)=2c$. 所以 $c=5$. 再由余弦定理，得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=25+25-2\times5\times5\times\frac{3}{5}=20$. 因为 $b>0$，所以 $b=2\sqrt{5}$，三角形的周长为 $l=a+b+c=5+2\sqrt{5}+5=10+2\sqrt{5}$.

18. 四棱锥 $A-BCDE$ 中，底面 $BCDE$ 为矩形，侧面 $ABC\perp$ 底面 $BCDE$，$BC=2$，$CD=\sqrt{2}$，$AB=AC$.

1. (1) 证明：$AD\perp CE$；
2. (2) 设侧面 ABC 为等边三角形，求二面角 $C-AD-E$ 的大小.



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $B(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，$D\left(2,\sqrt{2},0\right)$，$E\left(0,\sqrt{2},0\right)$. 底面在平面 $z=0$ 内，且平面 ABC 与底面垂直并包含 BC，所以可令平面 ABC 为 $y=0$. 由 $AB=AC$，点 A 在 BC 的垂直平分面内，故设 $A(1,0,h)$，其中 $h>0$.

于是 $\overrightarrow{AD}=\left(1,\sqrt{2},-h\right)$，$\overrightarrow{CE}=\left(-2,\sqrt{2},0\right)$，从而 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(CE)=1\times(-2)+\sqrt{2}timessqrt(2)+(-h)\times0=0$. 所以 $AD\perp CE$.

当侧面 ABC 为等边三角形时，$BC=2$，故等边三角形的高为 $\sqrt{3}$，即 $h=\sqrt{3}$，从而 $A\left(1,0,\sqrt{3}\right)$.

设 θ 为二面角 $C-AD-E$ 的大小，并取 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{DA}=\left(-1,-\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$，$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{DC}=\left(0,-\sqrt{2},0\right)$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{DE}=(-2,0,0)$. 将 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 分别投影到垂直于 AD 的平面内，所得向量就是两个面的平面角的两条边.

直接计算得 $|bold(d)|^2=6$，$\boldsymbol{u}cdotbold(d)=2$，$\boldsymbol{v}cdotbold(d)=2$，$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=0$. 因此 $\boldsymbol{u}_{\perp}=\boldsymbol{u}-\frac{\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{d}}{|bold(d)|^2}\boldsymbol{d}=\boldsymbol{u}-\frac{1}{3}\boldsymbol{d}=\left(\frac{1}{3},-\frac{2\sqrt{2}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，$\boldsymbol{v}_{\perp}=\boldsymbol{v}-\frac{\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{d}}{|bold(d)|^2}\boldsymbol{d}=\boldsymbol{v}-\frac{1}{3}\boldsymbol{d}=\left(-\frac{5}{3},\frac{\sqrt{2}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. 从而 $\boldsymbol{u}_{\perp}cdotbold(v)_{\perp}=-\frac{2}{3}$，$|bold(u)_{\perp}|^2=\frac{4}{3}$，$|bold(v)_{\perp}|^2=\frac{10}{3}$. 于是 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{u}_{\perp}cdotbold(v)_{\perp}}{|bold(u)_{\perp}||bold(v)_{\perp}|}=\frac{-\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{4}{3}}\sqrt{\frac{10}{3}}}=-\frac{1}{\sqrt{10}}$. 故 $\theta=\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$.

19.

1. (1) 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+2^n$. 设 $b_n=\frac{a_n}{2^{n-1}}$. 证明：数列 $\{b_n\}$ 是等差数列；

2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

由递推式， $b_{n+1}=\frac{a_{n+1}}{2^n}=\frac{2a_n+2^n}{2^n}=\frac{a_n}{2^{n-1}}+1=b_n+1$. 所以 $b_{n+1}-b_n=1$，数列 $\{b_n\}$ 是公差为 1 的等差数列. 又 $b_1=a_1=1$，故 $b_n=b_1+(n-1)\times 1=n$. 从而 $a_n=2^{n-1}b_n=n\cdot 2^{n-1}$.

因此 $S_n=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^{k-1}$. 将上式乘以 2，并作换指标变形，得 $2S_n=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^k=\sum_{k=2}^{n+1}(k-1)2^{k-1}=\sum_{k=2}^{n}(k-1)2^{k-1}+n\cdot 2^n$. 于是 $S_n=2S_n-S_n=n\cdot 2^n-1-\sum_{k=2}^{n}2^{k-1}=n\cdot 2^n-1-(2^n-2)=(n-1)2^n+1$. 故数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=(n-1)2^n+1$.

20. 已知 5 只动物中有 1 只患有某种疾病，需要通过化验血液来确定患病的动物. 血液化验结果呈阳性的即为患病动物，呈阴性即没患病，下面是两种化验方案：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

求依方案甲所需化验次数不少于依方案乙所需化验次数的概率.

【解析】

将动物按方案甲的化验顺序编号为 1，2，3，4，5，并设患病动物等可能地是这五只中的任意一只. 方案甲中，若第 1，2，3，4 只患病，分别需要化验 1，2，3，4 次；若前四只均未患病，则第 5 只必患病，不必再化验第 5 只. 因而方案甲所需次数依次为 $N_{甲}=(1,2,3,4,4)$.

方案乙先把第 1，2，3 只混合化验. 若患病动物是第 1 只，混合化验呈阳性，再化验第 1 只即可确定，所需总次数为 2 次；若患病动物是第 2 或第 3 只，则混合化验后需要先后化验前两只，所需总次数均为 3 次. 若患病动物是第 4 或第 5 只，混合化验呈阴性，再任取另外两只中的一只化验：阳性时直接确定，阴性时另一只必患病，所需总次数均为 2 次. 所以 $N_{乙}=(2,3,3,2,2)$.

比较两种方案可知，$N_{甲}\geq N_{乙}$ 的情形是患病动物为第 3，4，5 只，共 3 种. 因此所求概率为 $P(N_{甲}\geq N_{乙})=\frac{3}{5}$.

21.

1. (1) 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+x+1$，$a\in\mathbb{R}$. 讨论函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$ 内是减函数，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）对函数求导，得

$f'(x)=3x^2+2ax+1$. 其判别式为 $\Delta=(2a)^2-4\times 3\times 1=4(a^2-3)$.

当 $a^2<3$ 时，$\Delta<0$，且二次项系数为正，所以 $f'(x)>0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

当 $a^2=3$ 时，$f'(x)\geq 0$，且只有一个零点，函数仍在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

当 $a^2>3$ 时，令 $x_1=\frac{-a-\sqrt{a^2-3}}{3}$，$x_2=\frac{-a+\sqrt{a^2-3}}{3}$，则 $x_1<x_2$，并且 $f'(x)=3(x-x_1)(x-x_2)$. 因此函数在 $(-\infty,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.

1. （2）因为函数在开区间 $\left(-\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$ 内为减函数，且 f 可导，所以该区间内有 $f'(x)\leq 0$. 由连续性，令 x 趋近于 $-\frac{1}{3}$，得到

$f'\left(-\frac{1}{3}\right)=3\times\frac{1}{9}-\frac{2a}{3}+1=\frac{4-2a}{3}\leq 0$. 所以 $a\geq 2$.

反之，若 $a\geq 2$，由于区间内 $x<0$，有 $2ax\leq 4x$，从而 $f'(x)=3x^2+2ax+1\leq 3x^2+4x+1=(3x+1)(x+1)<0$. 其中 $-\frac{2}{3}<x<-\frac{1}{3}$. 因此 $f(x)$ 在该区间内为减函数. 故 a 的取值范围是 $[2,+\infty)$.

22.

1. (1) 双曲线的中心为原点 O，焦点在 x 轴上，两条渐近线分别为 l_1，l_2，经过右焦点 F 垂直于 l_1 的直线分别交 l_1，l_2 于 A，B 两点. 已知 $|\overrightarrow{OA}|$，$|\overrightarrow{AB}|$，$|\overrightarrow{OB}|$ 成等差数列，且 $\overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{FA}$ 同向. 求双曲线的离心率；
2. (2) 设 AB 被双曲线所截得的线段的长为 4，求双曲线的方程.

【解析】

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 其中 $a>0$，$b>0$. 令 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，则右焦点为 $F(c,0)$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 两条渐近线可取为 $l_1:y=\frac{b}{a}x$，$l_2:y=-\frac{b}{a}x$. 过 F 且垂直于 l_1 的直线方程为 $y=-\frac{a}{b}(x-c)$. 分别与两条渐近线联立，得到 $A\left(\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c}\right)$ 和 $B\left(\frac{a^2c}{a^2-b^2},-\frac{abc}{a^2-b^2}\right)$.

向量 $\overrightarrow{FA}$ 的横坐标为负. 若 $a=b$，则该直线与 l_2 平行，不存在交点 B，所以由题设 $a\neq b$. 由 $\overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{FA}$ 同向，点 B 必在 F 的右侧，从而 $a>b$，以下分母 a^2-b^2 为正. 由坐标计算 $|\overrightarrow{OA}|=\sqrt{\left(\frac{a^2}{c}\right)^2+\left(\frac{ab}{c}\right)^2}=a$. 又有 $|\overrightarrow{FA}|=\sqrt{\left(-\frac{b^2}{c}\right)^2+\left(\frac{ab}{c}\right)^2}=b$. 以及 $|\overrightarrow{FB}|=\frac{bc^2}{a^2-b^2}$. 由于 F 位于 A，B 之间，故 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AF}|+|\overrightarrow{FB}|=b+\frac{bc^2}{a^2-b^2}=\frac{2a^2b}{a^2-b^2}$. 另外 $|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{\left(\frac{a^2c}{a^2-b^2}\right)^2+\left(\frac{abc}{a^2-b^2}\right)^2}=\frac{ac^2}{a^2-b^2}$.

由题意，$|\overrightarrow{OA}|$，$|\overrightarrow{AB}|$，$|\overrightarrow{OB}|$ 依次成等差数列，所以 $2|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{OA}|+|\overrightarrow{OB}|$. 代入上面的长度，得 $\frac{4a^2b}{a^2-b^2}=a+\frac{ac^2}{a^2-b^2}$. 两边乘以 a^2-b^2，并利用 $c^2=a^2+b^2$，得 $4a^2b=a(a^2-b^2)+ac^2=2a^3$. 所以 $b=\frac{a}{2}$，从而 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

此时 $c=\frac{\sqrt{5}}{2}a$，且直线 AB 的斜率为 -2，故其方程为 $y=-2x+2c=-2x+\sqrt{5}a$. 将其代入双曲线方程 $x^2-4y^2=a^2$，得到 $x^2-4\left(-2x+\sqrt{5}a\right)^2=a^2$. 整理得 $15x^2-16\sqrt{5}ax+21a^2=0$. 其两个根为 $x_1=\frac{7\sqrt{5}}{15}a$，$x_2=\frac{3\sqrt{5}}{5}a$. 所以两交点的横坐标之差为 $x_2-x_1=\frac{2\sqrt{5}}{15}a$. 直线 AB 的斜率为 -2，故双曲线截得的线段长为 $\sqrt{1+(-2)^2}(x_2-x_1)=\sqrt{5}\cdot\frac{2\sqrt{5}}{15}a=\frac{2a}{3}$. 由题设该长度为 4，得 $a=6$，从而 $b=3$. 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{9}=1$.